

BÁO CÁO SAU BUỔI THỰC HÀNH SESSION 06

Môn học: JAVA WEB SERVICE

Tên buổi thực hành: Xây dựng Restful API quản lý khóa học

Họ và tên sinh viên: Phạm Hương Quỳnh

Mã sinh viên: PTIT-HN-246

Lớp: HN-K24-CNTT2

Nhóm: 04

I. NỘI DUNG ĐÃ THỰC HÀNH

1. Trình bày các giải pháp

1.1. Quản lý khóa học

- Vấn đề: Đồng bộ dữ liệu khóa học

Khi cập nhật hoặc xóa khóa học, hệ thống cần đảm bảo dữ liệu trong Database luôn chính xác và không phát sinh lỗi dữ liệu rác.

- Giải pháp

- Sử dụng Spring REST Controller để xây dựng API chuẩn RESTful.
- Dùng DTO để nhận và trả dữ liệu, tránh lộ thông tin không cần thiết.
- Áp dụng Validation để kiểm tra dữ liệu đầu vào.
- Trả về HTTP Status Code đúng chuẩn REST API.

1.2. Phân trang và Sắp xếp

- Vấn đề: Dữ liệu khóa học lớn. Khi số lượng khóa học tăng lên, việc lấy toàn bộ dữ liệu gây chậm hệ thống và khó quản lý.
- Giải pháp: Pageable & Sort

1.3. Upload ảnh khóa học

- Vấn đề: Quản lý file upload. Hệ thống cần lưu trữ ảnh khóa học an toàn, tránh trùng tên file và hạn chế file không hợp lệ.
- Giải pháp:
 - Sử dụng MultipartFile để nhận file upload.
 - Sinh tên file duy nhất bằng UUID.
 - Chỉ cho phép file jpg, jpeg, png.
 - Giới hạn kích thước tối đa 5MB.
 - Lưu file vào thư mục uploads/.

1.4. Xóa dữ liệu

- Vấn đề: File rác trên server. Khi xóa khóa học nhưng ảnh vật lý vẫn tồn tại sẽ gây lãng phí bộ nhớ hệ thống.
- Giải pháp:
 - Xóa file ảnh trong thư mục uploads/ khi xóa khóa học.
 - Đồng bộ dữ liệu giữa Database và File System.
 - Sử dụng deleteIfExists() để tránh lỗi khi file không tồn tại.

1.5. Các chức năng kiểm thử

- GET ALL có phân trang.
- GET BY ID thành công / thất bại.
- POST tạo khóa học.

- PUT cập nhật toàn bộ.
- PATCH cập nhật một phần.
- DELETE khóa học.
- Upload / Delete Image.

2. Liệt kê các câu hỏi từ nhóm khác và câu hỏi phản biện

Các nhóm phản biện và triển khai trên lớp

3. Thực hành triển khai code:

- Thực thi code đã triển khai theo yêu cầu

II. CÔNG VIỆC CÁC EM ĐÃ LÀM

1. Công việc cá nhân:

- Trước buổi học: đọc tài liệu SRS, phân tích yêu cầu, thực hành code mini project
- Trong buổi học: code bài thực hành trên lớp, thuyết trình mini project, đặt câu hỏi và phản biện
- Sau buổi học: Làm báo cáo

2. Công việc nhóm: 0

- Tổ chức meeting nhóm cùng phân tích, thảo luận, phản biện về những yêu cầu trong mini project.

III. KẾT QUẢ CÁC EM ĐẠT ĐƯỢC

- Xây dựng hoàn chỉnh hệ thống RESTful API quản lý khóa học bằng

Spring Boot theo mô hình chuẩn thực tế. hỗ trợ từ Spring Boot. Cấu hình thủ công toàn bộ hệ thống qua

- Áp dụng Spring Data JPA kết nối MySQL để quản lý và thao tác dữ liệu hiệu quả.
- Kiểm thử đầy đủ API bằng Postman với nhiều trường hợp thành công và thất bại.

IV. KHÓ KHĂN VÀ VẤN ĐỀ CÁC EM GẶP PHẢI

- Trong quá trình thực hành, em không gặp khó khăn gì.

V. KINH NGHIỆM RÚT RA

1. Kinh nghiệm rút ra từ bài thực hành:

- Hoàn thiện hệ thống Fullstack: Xây dựng thành công ứng dụng TMĐT Mini theo mô hình Spring MVC, đáp ứng đầy đủ yêu cầu từ quản lý danh mục đến quy trình đặt hàng.
- Đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu: Xử lý triệt để bài toán đồng bộ giữa Đơn hàng - Chi tiết đơn hàng - Tiền kho thông qua cơ chế quản lý giao dịch tự động.
- Tối ưu hóa trải nghiệm người dùng: Hệ thống tìm kiếm động đa tiêu chí và phân trang mượt mà, giúp người dùng dễ dàng tiếp cận sản phẩm. - Hệ thống quản trị thông minh: Dashboard thống kê trực quan, cung cấp số liệu thực tế về doanh thu và hiệu suất kinh doanh của sản phẩm.

2. Lưu ý các em cần note lại cho những buổi thực hành sau: -

Chuẩn bị tốt tất cả các phần trong yêu cầu

- Đặt câu hỏi giúp mở rộng kiến thức và nâng cao khả năng phản biện

VI. ĐỀ XUẤT / KIẾN NGHỊ

- Không

VII. KẾT LUẬN

1. Áp dụng:

2. Khả năng hiểu bài: Ổn